

Otimização de Performance em React

useMemo e React.memo em Ação

Esta aplicação demonstra duas técnicas fundamentais para otimização de performance em React: **useMemo** para memoização de cálculos e **React.memo** para prevenção de re-renderizações desnecessárias. Através de um exemplo prático com lista de produtos e contador, veremos como essas técnicas trabalham juntas para criar interfaces mais eficientes.

Compreender essas otimizações é essencial para construir aplicações React escaláveis e performáticas, especialmente quando lidamos com listas grandes ou cálculos complexos.

React Dev Tools



Filtro Inteligente com useMemo

Como Funciona o Sistema de Filtros

A aplicação apresenta uma lista de produtos organizados em diferentes categorias: eletrônicos, roupas e eletrodomésticos. O usuário pode selecionar uma categoria específica através de um menu suspenso ou visualizar todos os produtos simultaneamente.

01

Seleção da Categoria

O usuário escolhe uma categoria no select ou "Todas" para ver todos os produtos

02

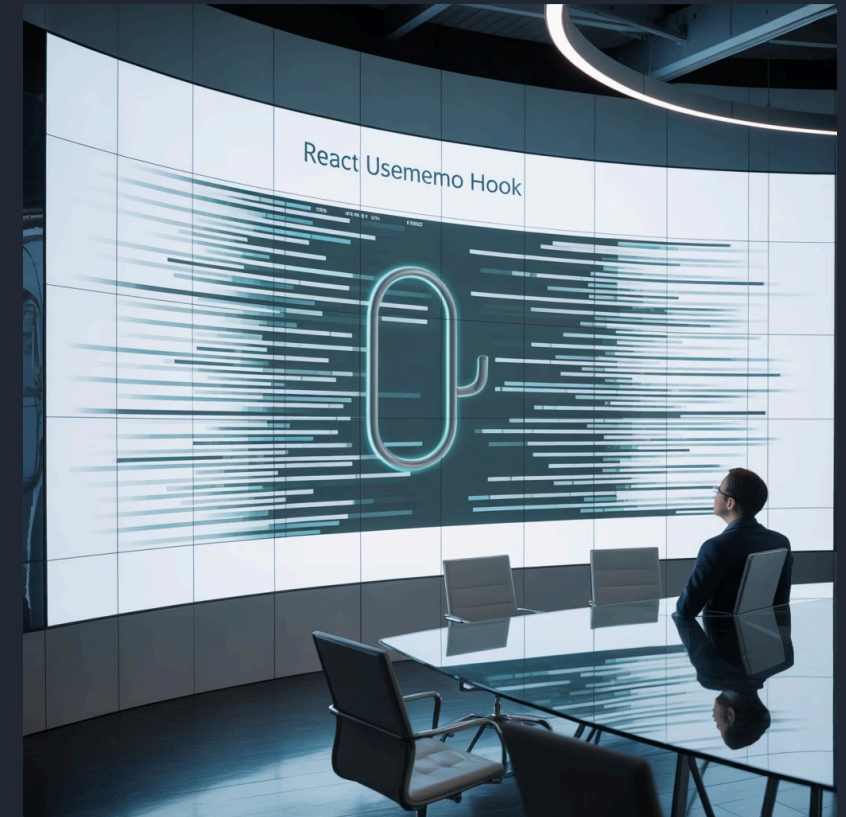
Processamento com useMemo

O hook calcula a lista filtrada apenas quando categoria ou produtos mudam

03

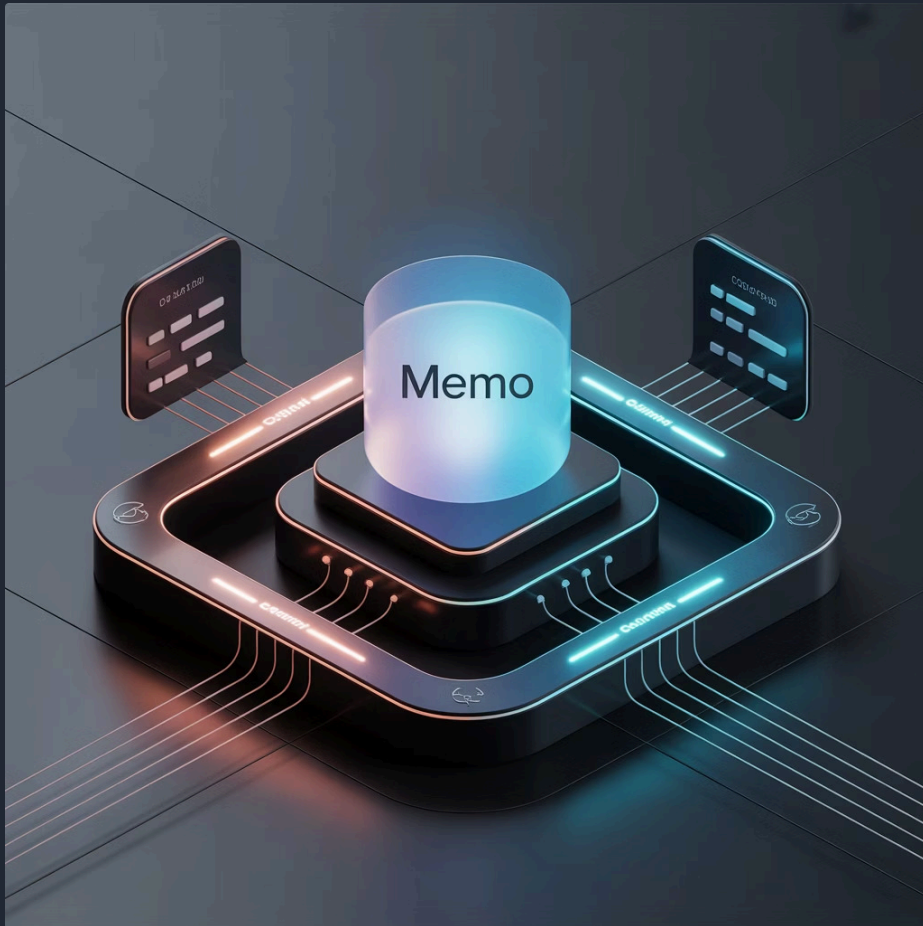
Renderização Otimizada

A lista filtrada é exibida sem recálculos desnecessários em outras re-renderizações



❶ Vantagem do useMemo: Evita que o filtro seja reprocessado a cada re-renderização, economizando recursos computacionais quando o componente atualiza por outros motivos.

Contador Memoizado com React.memo



Performance Inteligente

O componente contador utiliza [React.memo](#) para otimizar sua renderização. Esta técnica faz uma comparação superficial das props e só re-renderiza o componente quando há mudanças reais.

Quando o filtro de produtos é alterado, o contador permanece inalterado porque suas props (valor atual e função incrementar) não mudam. Isso elimina trabalho desnecessário na interface, mantendo a aplicação fluida e responsiva.

- ✓ **Resultado:** Dois sistemas independentes que operam de forma otimizada, demonstrando como pequenas otimizações podem ter grande impacto na performance geral da aplicação.

Componente Isolado

O contador é um componente separado que recebe valor e função incrementar como props

React.memo Wrapper

Envolvido pelo `React.memo` para comparação automática de props